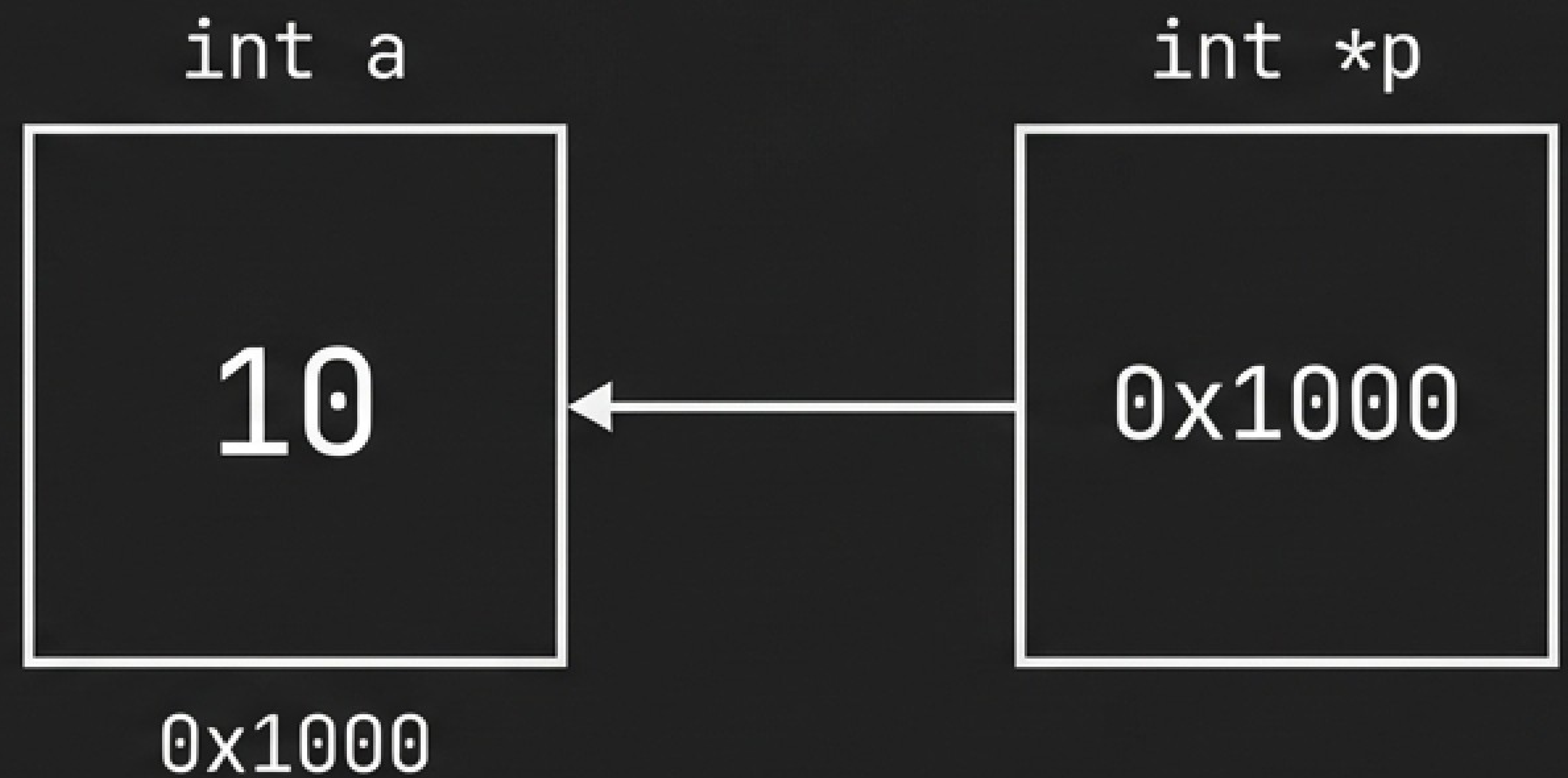


공학도를 위한 창의적 컴퓨팅

실습 10: Arrays & Pointers (배열과 포인터)

Concept: Memory & Address (메모리와 주소)

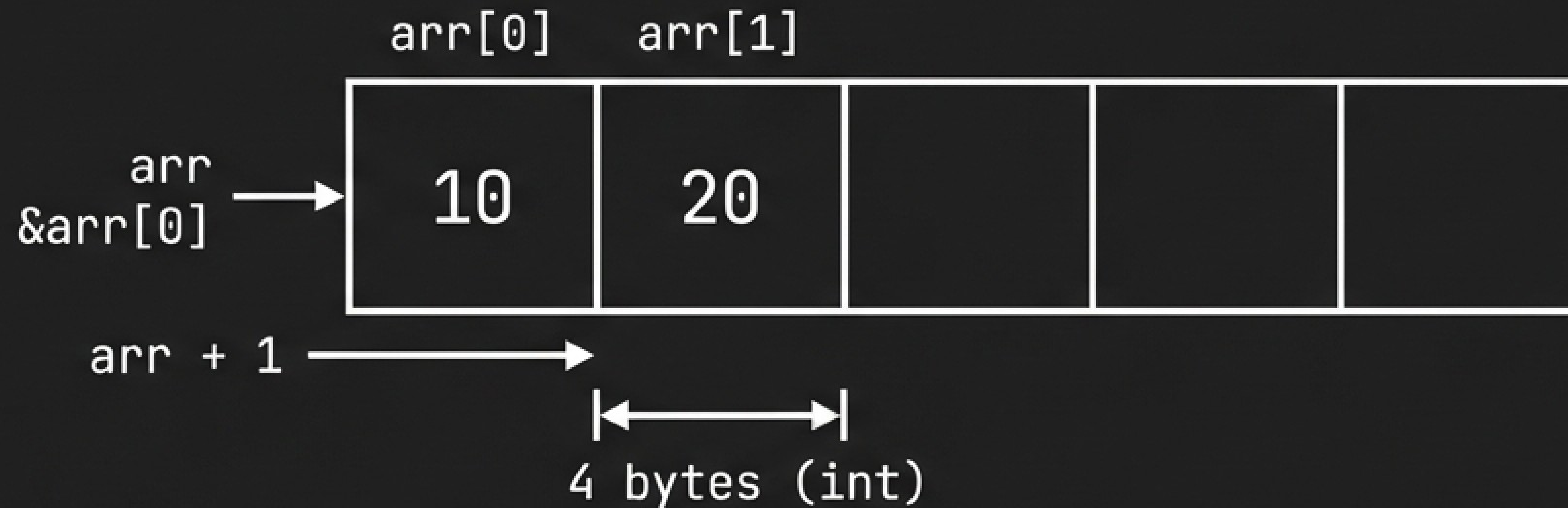
- **Variable (변수):** 값을 저장하는 메모리 공간.
- **Address (주소, &):** 변수가 저장된 실제 메모리 위치.
- **Pointer (포인터, *):** 주소값을 저장하는 변수.



```
int a = 10;
int *p = &a; // p는 a의 주소를 저장

printf("%p", p); // 주소 출력
printf("%d", *p); // p가 가리키는 곳의 값(10) 출력
```


Concept: Arrays & Pointer Arithmetic (배열과 포인터 연산)



Concepts

- **Array Name:** 배열의 이름(arr)은 첫 번째 요소의 주소와 같다.
- **Pointer Arithmetic:** 포인터에 1을 더하면, 자료형의 크기만큼 주소가 증가한다.

Code Block

```
int arr[3] = {10, 20, 30};  
  
// 두 표현은 동일합니다:  
printf("%d", arr[1]);           // 20  
printf("%d", *(arr + 1));      // 20
```


Lab Assignments (실습 과제)



직접 코드를 작성하여 다음 문제들을 해결하세요.

Task 1: Address Check (주소값 확인)

Goal: 변수의 값과 주소(%p)를 확인하고, 포인터를 통해 값을 변경하시오.

- 정수형 변수 **i**를 선언하고 scanf로 입력 받기.
- **i**의 주소를 저장하는 포인터 변수 **pi** 선언.
- %p를 사용하여 **pi** (주소) 출력.
- **포인터(*pi)**를 사용하여 **i**의 값을 10 증가시키기.
- 최종 변경된 값 출력.

Input: 3

Value: 3

Address: 0000006C759FF6AC

... (After *pi += 10) ...

New Value: 13

Task 2: Array Statistics (배열 통계)

Goal: 5개의 정수를 입력받아 배열에 저장하고 통계치를 구하시오.

Instructions

1. Size 5인 int 배열 선언.
2. 반복문(for)을 사용하여 5개의 정수 입력 받기.
3. 입력된 수 중 최대값(Max), 최소값(Min), 총합(Sum)을 계산하여 출력.

Tip: min과 max 변수 초기화에 주의하세요.
(배열의 첫 번째 값으로 초기화 추천)

Input numbers: 1 5 3 2 4

Max: 5

Min: 1

Sum: 15

Task 3: Array Reversal (배열 뒤집기) [Advanced]

Goal: 포인터 연산만을 사용하여 배열의 순서를 역순으로 뒤집으시오.

****Constraint (주의):**** 인덱스 연산자 [] 사용 금지. 오직 포인터 연산(*, +)만 사용할 것.

Instructions

1. 5개의 정수를 입력받아 배열에 저장.
2. 배열의 앞뒤 요소를 교환(Swap)하여 역순으로 정렬.
3. 결과 출력.

Hint: `arr[i]` 대신 `*(arr + i)`를 사용하세요.

Original: 1 2 3 4 5

Reversed: 5 4 3 2 1

Solutions (과제 해답)

작성한 코드와 정답을 비교해 보세요.



Solution - Task 1

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i;
    printf("Input: ");
    scanf("%d", &i);

    int *pi = &i; // 주소 저장

    printf("Value: %d\n", i);
    printf("Address: %p\n", pi);

    *pi += 10; // 포인터를 통해 값 변경

    printf("New Value: %d\n", i);
    return 0;
}
```

Check Point

- `&` 연산자로 변수의 주소를 가져왔나요?
- `*` 연산자를 사용하여 값을 변경했나요?

Solution - Task 2

```
int arr[5];
int max, min, sum = 0;

// Input loop omitted...

max = arr[0];
min = arr[0];

for(int i = 0; i < 5; i++) {
    sum += arr[i];
    if(arr[i] > max) max = arr[i];
    if(arr[i] < min) min = arr[i];
}
```

Check Point

- sum 변수는 0으로 초기화했나요?
- min, max를 0이 아닌 배열의 첫 요소로 초기화했나요?

Solution - Task 3

```
int arr[5];  
// Input logic...  
  
// Reversing using pointers  
for(int i = 0; i < 2; i++) {  
    int temp = *(arr + i);  
    *(arr + i) = *(arr + 4 - i);  
    *(arr + 4 - i) = temp;  
}  
  
// Output using pointers  
for(int i = 0; i < 5; i++) {  
    printf("%d ", *(arr + i));  
}
```

Check Point

- [] 인덱스를 전혀 사용하지 않았나요?
- [] *(arr + i) 문법을 정확히 이해했나요?

실습 10이 완료되었습니다.

(Lab 10 Completed)

Next Lab: Strings & Recursion (문자열과 재귀함수)

Topic: char arrays, strcat, and palindrome logic.